

Аналитическое решение

Постановка задачи №1

В зал на N мест заходят N зрителей. Первый зритель — Вася — потерял билет и садится на любое случайно выбранное место. Каждый из последующих зрителей (со 2-го по N -го) действует по правилу: если его законное место свободно, он садится на него; если занято — выбирает любое свободное место случайным образом. Требуется найти вероятность того, что последний (N -й) зритель сядет на своё законное место.

Решение №1

Пусть $P(N)$ — вероятность того, что последний зритель сядет на своё место при общем количестве мест N . Вычислим её *по формуле полной вероятности* в зависимости от того, какое место изначально выбрал первый зритель:

1. Вася сел на место №1 — вероятность $1/N$. Тогда все остальные спокойно садятся на свои места — успех.
2. Вася сел на место № N — вероятность $1/N$. Тогда место последнего зрителя занято — провал.
3. Вася сел на место № k , где $1 < k < N$ — вероятность $1/N$ для каждого k . В этом случае зрители со 2-го по $(k-1)$ -го садятся на свои места. Зритель k обнаруживает, что его место занято, и выбирает из оставшихся $(N-k+1)$ мест, среди которых обязательно есть место №1 и место № N . Задача сводится к исходной, но для $(N-k+1)$ человек.

Получаем рекуррентное соотношение:

$$P(N) = \frac{1}{N} \cdot 1 + \frac{1}{N} \cdot 0 + \sum_{k=2}^{N-1} \frac{1}{N} P(N-k+1)$$

Сделаем замену переменной $j = N - k + 1$. При изменении k от 2 до $N-1$, индекс j пробегает значения от $N-1$ до 2, то есть границы не изменились. Перепишем сумму:

$$P(N) = \frac{1}{N} \left(1 + \sum_{j=2}^{N-1} P(j) \right)$$

Докажем по индукции, что $P(N) = 1/2$.

База индукции для $N = 2$:

$$P(2) = \frac{1}{2}(1 + 0) = \frac{1}{2}$$

Предположим, что $P(j) = 1/2$ для всех $j < N$. Тогда шаг индукции:

$$P(N) = \frac{1}{N} \left(1 + \sum_{j=2}^{N-1} \frac{1}{2} \right)$$

В сумме ровно $N-2$ слагаемых. Раскрываем скобки:

$$P(N) = \frac{1}{N} \left(1 + \frac{N-2}{2} \right) = \frac{1}{N} \left(\frac{2 + N - 2}{2} \right) = \frac{1}{N} \cdot \frac{N}{2} = \frac{1}{2} \quad \square$$

Постановка задачи №2

В зал на N мест заходят N зрителей. Первый зритель — Вася — потерял билет и садится на любое случайно выбранное место, **кроме своего собственного**. Каждый из последующих зрителей (со 2-го по N -го) действует по правилу: если его законное место свободно, он садится на него; если занято — выбирает любое свободное место случайным образом. Требуется найти вероятность того, что последний (N -й) зритель сядет на своё законное место.

Решение №2

Пусть $P(N)$ — вероятность того, что последний зритель сядет на своё место при общем количестве мест N в новых условиях. Вычислим её по формуле полной вероятности в зависимости от того, какое место изначально выбрал первый зритель:

1. Вася сел на место №1. По условию эта вероятность равна 0, так как Вася принципиально не садится на своё место.
2. Вася сел на место № N — вероятность $1/(N-1)$. Тогда место последнего зрителя занято изначально, и это провал.
3. Вася сел на место № k , где $1 < k < N$ — вероятность $1/(N-1)$ для каждого k . В этом случае зрители со 2-го по $(k-1)$ -го садятся на свои места. Зритель k обнаруживает своё место занятым и выбирает из оставшихся $(N-k+1)$ мест. Поскольку среди них есть место №1, которое освобождено Васей, и место № N , а выбор происходит вслепую, задача для оставшихся людей *сводится к первому варианту задачи*, где вероятность успеха всегда равна $P_1 = 1/2$ по доказанному.

Получаем следующее соотношение:

$$P(N) = \frac{1}{N-1} \cdot 0 + \frac{1}{N-1} \cdot 0 + \sum_{k=2}^{N-1} \frac{1}{N-1} P_1(N-k+1)$$

Подставим найденное значение вероятности $P_1 = 1/2$:

$$P(N) = \frac{1}{N-1} \sum_{k=2}^{N-1} \frac{1}{2}$$

В сумме при изменении индекса k от 2 до $N-1$ содержится ровно $N-2$ слагаемых. Раскрывая сумму, получаем итоговую формулу:

$$P(N) = \frac{1}{N-1} \cdot \left((N-2) \cdot \frac{1}{2} \right) = \frac{N-2}{2(N-1)} \quad \square$$